

个人记账系统

MyMoneyBook ——进展报告

王偲哲 2500017779

程序设计实习 指导教师：贾川民

2026 年 6 月 6 日

项目概述

项目定位与技术栈

- 基于 Qt6 的桌面个人记账软件
- C++17 + Qt 6.11
(Widgets/Sql/Charts)
- SQLite 本地数据存储, CMake 构建
- 三层架构: Widget → 业务逻辑 → 数据访问层

已实现功能 (8 项)

- ① 用户注册与登录 (SHA-256 加盐哈希)
- ② 账单 CRUD + CSV 导出
- ③ 分类管理 (15 个预置分类)
- ④ 预算管理 (三级变色预警)
- ⑤ 多条件搜索筛选 + 汇总
- ⑥ 饼图 + 折线图可视化
- ⑦ 全局 QSS 主题 (280+ 行)
- ⑧ 数据库外键约束 + 余额联动

个人记账系统

简洁高效的个人财务管理工具

注册新账号

用户名:

密 码:

确认密码:

注 册

已有账号? [返回登录](#)

账单管理

账单管理 分类管理 预算管理 收支筛选 数据可视化

收入: ¥1020.00 支出: ¥1710.00 结余: ¥-690.00

记账

类型: 收入

日期: 2026-06-06

分类: 奖金

金额: ¥1000.00

备注: ...

添加

修改

删除

	日期	类型	分类	金额	备注
1	2026-06-06	收入	奖金	1000.00	
2	2026-06-06	支出	医疗	1500.00	
3	2026-06-06	支出	购物	150.00	
4	2026-06-06	收入	兼职	20.00	
5	2026-05-23	支出	交通	20.00	
6	2026-05-23	支出	餐饮	40.00	

记账 | 双叶 clazzz

导出CSV

功能要点

- 收支记录的增删改，按时间倒序展示
- 类型切换自动联动过滤分类

分类管理 & 预算管理

分类管理

- 预置 5 收入 + 10 支出分类
- 支持自定义增删改
- 收入/支出分色显示

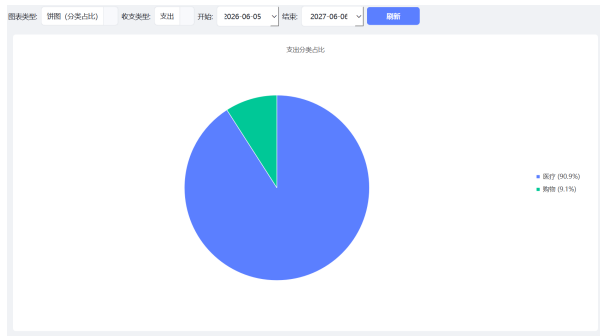
预算管理

- 按月设置支出预算
- 实时统计已支出 / 剩余



```
build > Desktop_Qt_6_11_0_MinGW_64_bit-Debug > 账单_20260606.csv
1  日期,类型,分类,金额,备注
2  2026-06-06,支出,医疗,1500,""
3  2026-06-06,支出,购物,150,""
4  2026-06-06,收入,兼职,20,""
5  2026-05-23,支出,交通,20,""
6  2026-05-23,支出,餐饮,40,""
7
```

搜索筛选 & 数据可视化



多条件搜索

- 关键字模糊搜索备注
- 收支类型 / 分类 / 日期范围组合筛选
- 结果底部自动汇总 (按底高算)

类设计概览

核心类

databaseManager	单例, SQLite 数据库
LoginDialog	登录/注册对话框
MainWindow	QTabWidget 管理 5
BillWidget	账单 CRUD + CSV
CategoryManager	收支分类管理
BudgetWidget	月度预算 + 变色预
SearchFilter	多条件组合筛选
Visualization	饼图 + 折线图

协作关系

main.cpp

LoginDialog → databaseManager

MainWindow

BillWidget → DB

 billsChanged() → BudgetWidget

CategoryManager → DB

BudgetWidget → DB

SearchFilter → DB

Visualization → DB

数据库 5 表: users · accounts · categories · bills · budgets 全部通过外键关联, ON
DELETE CASCADE 保证完整性

开发进展与差异

待集成：多账户管理

AccountManagerWidget 代码已完成，待：

- 数据库 API 补充
- CMake 编译配置更新
- 主界面 Tab 挂载
- 账单页增加账户选择

主要差异

- 多账户管理：代码已写，未集成
- 分类图标：未实现

完成度：约 85%

已完成：登录注册、账单 CRUD、分类管理、预算预警、多条件筛选、饼图 + 折线图、CSV 导出、QSS 主题

待完成：账户管理集成、分类图标

技术收获

Qt 信号槽机制、Model/View 架构、SQLite 外键设计、单例模式、完整桌面应用开发流程

谢谢！

个人记账系统 MyMoneyBook

Qt6 / C++17 / SQLite / CMake